酵母 RNA 的提取及定性鉴定

- **唯物的世界**

核酸是遗传物质的基本组成成分，是所有生物，如动物、植物、微生物、病毒的遗传基础，核酸的存在反映了生命的物质性，生命也是一种物质的存在，物质是世界的本源。

一、目的与要求

1. 掌握 RNA 的提取方法；

2. 学会使用地衣酚法定性鉴定 RNA ；

3. 掌握使用离心机。

二、实验原理

安徽农业大学
ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

1. 一般的生物细胞中同时含有 DNA 和 RNA，在酵母中 RNA 比 DNA 的含量高得多，故在实验室常用酵母作为 RNA 提取的材料。

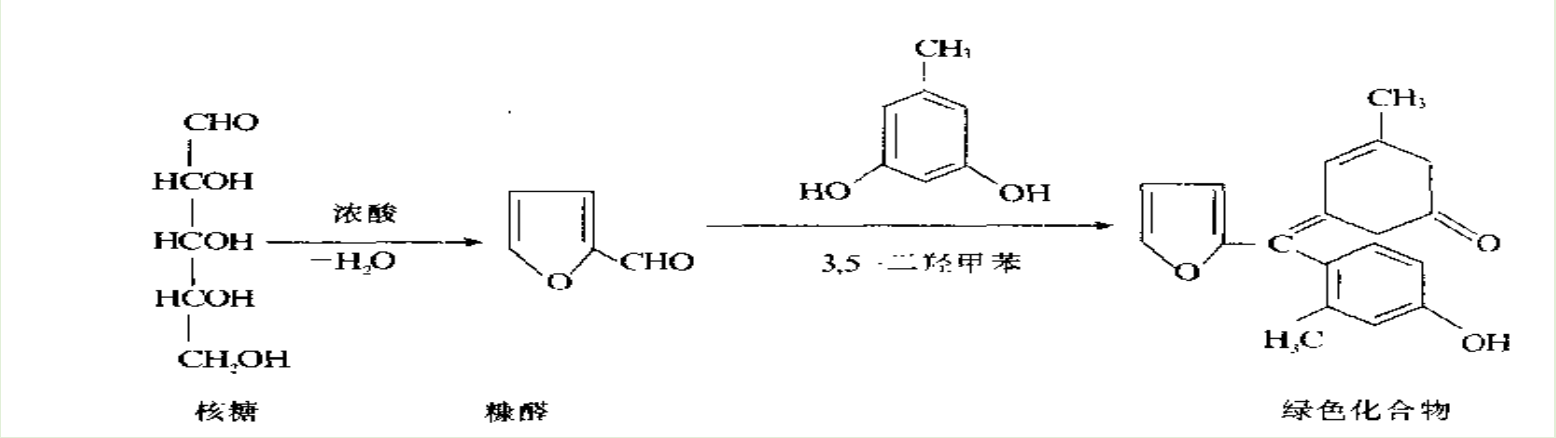
2. 若要制备具有生物活性的 RNA，常用苯酚法；若对生物活性没有要求，则可使用浓盐酸法，稀碱法等。

3. 本实验采用稀碱法，可加速酵母细胞壁胶原层溶解，提高 RNA 透出细胞。当碱被中和后，可用乙醇将 RNA 沉淀，此为 RNA 粗品。

二、实验原理

安徽农业大学 ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

4. 从化学组成来说， RNA 由碱基、磷酸和戊糖组成。在酸性条件下，戊糖转化为糠醛，其可与地衣酚生成绿色复合物，反应如下：



复合物在 670nm 处有最大光吸收。 RNA 的浓度处于一定范围内，其浓度与光密度值成线性关系。样品中少量脱氧核糖核酸（ DNA ）存在对测定无干扰，蛋白质、粘多糖干扰测定。

三、操作步骤与方法

安徽农业大学 ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

（一） RNA 的提取

称取 1g 干酵母粉于试管中，加 10mL 0.2% 的 NaOH，沸水浴中搅拌提取 10min。冷却后滴加 10 滴乙酸使其略偏酸性。离心（4000r/min， 5min），去除沉淀。向上清液中加入 10mL 95% 乙醇。混合均匀后离心（4000r/min，5min），去上清液，沉淀即为粗 RNA。离心机使用需老师操作

（二） RNA 的鉴定

沉淀加入 2mL 10% H_2SO_4 ，沸水浴中 5min ，冷却后加入 1.5mL 地衣酚试剂，沸水浴中加热，观察颜色变化。

四、注意事项

安徽农业大学
ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

1. 戊糖或含戊糖的物质对本法有干扰。

2. 离心前离心管应配平。

五、思考题

安徽农業大学
ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

1. 本实验采用的稀碱法为何提取的多是 RNA 而非 DNA ？

2. 你能知道 CuO 或 $FeCl_3 \cdot 6H_2O$ 在地衣酚法测定 RNA 中的作用吗？

离心机的使用

安徽农业大学
ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

- 离心机就是利用离心力使得需要分离的不同物料得到加速分离的机器。沉降式离心机的主要原理是通过转子高速旋转产生的强大的离心力，加快混合液中不同比重成分（固相或液相）的沉降速度，把样品中不同沉降系数和浮力密度的物质分离开。

操作方法：

1. 使用各种离心机时，必须事先在天平上精密地平衡离心管和其内容物，管子必须互相对称地放在转头中，以便使负载均匀地分布在转头的周围。

2. 若要在低于室温的温度下离心时。转头在使用前应放置在冰箱或置于离心机的转头室内预冷。

3. 离心过程中不得随意离开，应随时观察离心机上的仪表是否正常工作，如有异常的声音应立即停机检查，及时排除故障。

4. 装载溶液时，要根据各种离心机的具体操作说明进行，根据待离心液体的性质及体积选用适合的离心管。

注意事项：

1. 电动离心机如有噪音或机身振动时，应立即切断电源，排除故障。
2. 离心管必须对称放入套管中，防止机身振动，若只有一支样品管另外一支要用等质量的水代替。
3. 启动离心机时，应盖上离心机顶盖后，方可慢慢启动。
4. 分离结束后，先关闭离心机，在离心机停止转动后，方可打开离心机盖，取出样品，不可用外力强制其停止运动。
5. 离心时间一般 1 ～ 2 分钟，在此期间，实验者不得离开去做别的事。